Solucionario Didáctico Oficial: Ficha de Repaso Pre-Examen

Tema 1: Herramientas del Álgebra — Matemáticas I (1.º Bachillerato de Ciencias)

Concepto Clave / Propiedad Formal

Criterios de Corrección y Pautas de Evaluación:

- **El desarrollo formal otorga la puntuación:** Un resultado aislado sin su fundamentación algebraica carece de validez. En cada ejercicio se debe explicitar la propiedad aplicada, la factorización, la condición de existencia, el producto notable, es decir, todo lo que el profesor escribiría en la pizarra.
- **Comprobación de soluciones y dominios:** En ejercicios con logaritmos, ecuaciones con valor absoluto o inecuaciones, el estudio previo del dominio no es opcional: es la justificación matemática que descarta soluciones falsas o inconsistentes.

Ejercicio 1 (Clasificación Numérica y Conjuntos en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$)

Clasifica razonadamente cada uno de los siguientes números en el conjunto numérico más restrictivo al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$), indicando su cadena completa de inclusión. En aquellos apartados que contengan operaciones, simplifica y calcula el valor exacto antes de clasificar:

a) $-\dfrac{84}{14}$

Efectuamos en primer lugar la división exacta de los números enteros:

$$-\frac{84}{14} = -6$$

Como -6 es un entero estrictamente negativo, no pertenece a los naturales $\mathbb{N}$. Su conjunto más restrictivo es el de los números enteros $\mathbb{Z}$.

Cadena completa de inclusión: $-6 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

b) $2{,}18\hat{3}$

Se trata de un número decimal periódico mixto (anteperíodo 18 y período 3). Hallamos su fracción generatriz irreducible para justificar su racionalidad:

$$2{,}18\hat{3} = \frac{2183 - 218}{900} = \frac{1965}{900} = \frac{131}{60}$$

Al poder expresarse de forma exacta como cociente de dos números enteros con denominador no nulo, pertenece a $\mathbb{Q}$.

Cadena completa de inclusión: $2{,}18\hat{3} \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

c) $\sqrt{73}$

El número 73 es primo y no es un cuadrado perfecto. Por tanto, su raíz cuadrada real es un número decimal infinito no periódico que no puede escribirse como fracción de enteros. Pertenece al conjunto de los números irracionales $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Cadena completa de inclusión: $\sqrt{73} \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

d) $\sqrt[3]{-216}$ frente a $\sqrt{-64}$

- Para $\sqrt[3]{-216}$: Al ser el índice impar (3), la raíz de un número negativo existe en $\mathbb{R}$. Puesto que $(-6)^3 = -216$, se tiene:

$$\sqrt[3]{-216} = -6 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

- Para $\sqrt{-64}$: Al ser el índice par (2), no existe ningún número real cuyo cuadrado sea negativo. Descomponemos en la unidad imaginaria $i = \sqrt{-1}$:

$$\sqrt{-64} = \sqrt{64} \cdot \sqrt{-1} = 8i \notin \mathbb{R}$$

  Es un número imaginario puro. Su conjunto más restrictivo es el de los números complejos: $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

e) $(\sqrt{7} - \sqrt{2})^2 + \sqrt{56}$

Desarrollamos la identidad notable del cuadrado de una diferencia y extraemos factores en la raíz contigua:

$$(\sqrt{7} - \sqrt{2})^2 = (\sqrt{7})^2 - 2\sqrt{7}\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = 7 - 2\sqrt{14} + 2 = 9 - 2\sqrt{14}$$

Descomponemos $56 = 4 \cdot 14 = 2^2 \cdot 14$:

$$\sqrt{56} = \sqrt{2^2 \cdot 14} = 2\sqrt{14}$$

Sumamos ambos términos:

$$(9 - 2\sqrt{14}) + 2\sqrt{14} = 9$$

El resultado se reduce exactamente al número natural 9.

Cadena completa de inclusión: $9 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

f) $\dfrac{7\pi - 3\pi}{2\pi}$

Restamos los términos semejantes del numerador y simplificamos la constante trascendente π:

$$\frac{7\pi - 3\pi}{2\pi} = \frac{4\pi}{2\pi} = \frac{4}{2} = 2$$

Cadena completa de inclusión: $2 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

g) $0{,}1020030004\ldots$

Este número decimal presenta una pauta constructiva donde el número de ceros consecutivos se incrementa indefinidamente en cada bloque (1 cero, 2 ceros, 3 ceros...). No existe ningún período finito que se repita de forma regular. Al ser un decimal infinito aperiódico, es un número irracional.

Cadena completa de inclusión: $0{,}1020030004\cdots \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

h) $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$

Corresponde al célebre número áureo (Φ). Dado que $\sqrt{5} \in \mathbb{I}$ y cualquier operación aritmética elemental (suma, producto, división) entre un irracional y números racionales no nulos preserva la irracionalidad, el resultado es irracional.

Cadena completa de inclusión: $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

✅ Solución Final y Conclusión

a) $-6 \in \mathbb{Z}$ b) $131/60 \in \mathbb{Q}$ c) $\sqrt{73} \in \mathbb{I}$ d) $-6 \in \mathbb{Z}$ y $8i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
e) $9 \in \mathbb{N}$ f) $2 \in \mathbb{N}$ g) Irracional $\in \mathbb{I}$ h) Número Áureo $\in \mathbb{I}$

Ejercicio 2 (Operaciones con Intervalos, Semirrectas y Recta Real)

Apartado a)

Dados $A = [-6, 3)$, $B = [-1, 5]$ y $C = (-\infty, 2]$, representa sobre rectas reales alineadas y calcula justificadamente:

1) Cálculo de $A \cap B$ y $A \cup B$:

- Intersección $A \cap B$: Elementos que pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos. Como $-1 \in A$ y $3 \notin A$, los extremos son -1 (cerrado) y 3 (abierto):

$$\mathbf{A \cap B = [-1, 3)}$$

- Unión $A \cup B$: Elementos que pertenecen al menos a uno de los dos conjuntos:

$$\mathbf{A \cup B = [-6, 5]}$$

2) Cálculo de las diferencias $A \setminus B$ y $B \setminus A$:

- $A \setminus B$: Elementos que están en A pero no en B. Como el punto -1 pertenece a B, al restar B el extremo -1 queda excluido (abierto):

$$\mathbf{A \setminus B = [-6, -1)}$$

- $B \setminus A$: Elementos que están en B pero no en A. Como el punto 3 no pertenecía a A, al restar A el punto 3 permanece intacto en la diferencia (cerrado):

$$\mathbf{B \setminus A = [3, 5]}$$

3) Complementarios $A^c = \mathbb{R} \setminus A$ y $C^c = \mathbb{R} \setminus C$:

- A^c: Todo lo que está fuera de $[-6, 3)$. El punto -6 (que estaba en A) se excluye (abierto); el punto 3 (que no estaba en A) se incluye (cerrado):

$$\mathbf{A^c = (-\infty, -6) \cup [3, +\infty)}$$

- C^c: Todo lo que está fuera de $(-\infty, 2]$. El punto 2 se excluye:

$$\mathbf{C^c = (2, +\infty)}$$

4) Operación combinada $(A \cap C)^c \cap B$:

- Paso 1: Calculamos la intersección interna: $A \cap C = [-6, 3) \cap (-\infty, 2] = [-6, 2]$.
- Paso 2: Hallamos su complementario: $(A \cap C)^c = \mathbb{R} \setminus [-6, 2] = (-\infty, -6) \cup (2, +\infty)$.
- Paso 3: Intersecamos con $B = [-1, 5]$: B no tiene elementos en $(-\infty, -6)$, pues arranca en -1. Intersecamos con la segunda rama: $(2, +\infty) \cap [-1, 5] = (2, 5]$.

$$\mathbf{(A \cap C)^c \cap B = (2, 5]}$$

Apartado b) Operación Combinada Encadenada

Dados $D = (-4, 2]$, $E = [-1, 6)$ y $F = [0, +\infty)$, calcula:

$$\Big((D \setminus E) \cup (F^c \cap D)\Big)^c \setminus (E \cap (D \cup F))$$

Desglosamos la resolución en etapas analíticas:

- **Etapa 1:** Diferencia $D \setminus E = (-4, 2] \setminus [-1, 6)$. Eliminamos los puntos desde -1 en adelante: $D \setminus E = (-4, -1)$.
- **Etapa 2:** Complementario de F: $F^c = \mathbb{R} \setminus [0, +\infty) = (-\infty, 0)$. Intersección con D: $F^c \cap D = (-\infty, 0) \cap (-4, 2] = (-4, 0)$.
- **Etapa 3:** Unión de ambos subbloques: $(D \setminus E) \cup (F^c \cap D) = (-4, -1) \cup (-4, 0) = (-4, 0)$.
- **Etapa 4:** Complementario del corchete izquierdo: $X = \Big((-4, 0)\Big)^c = (-\infty, -4] \cup [0, +\infty)$.
- **Etapa 5:** Bloque derecho: $D \cup F = (-4, 2] \cup [0, +\infty) = (-4, +\infty)$. Intersección con E: $Y = E \cap (D \cup F) = [-1, 6) \cap (-4, +\infty) = [-1, 6)$.

- **Etapa 6:** Resta final $X \setminus Y$: Eliminamos el intervalo $[-1, 6)$ de $X = (-\infty, -4] \cup [0, +\infty)$:

$$(-\infty, -4] \setminus [-1, 6) = (-\infty, -4]$$

$$[0, +\infty) \setminus [-1, 6) = [6, +\infty)$$

✅ Solución Final y Conclusión

$$\Big((\mathbf{D} \setminus \mathbf{E}) \cup (\mathbf{F^c} \cap \mathbf{D})\Big)^{\mathbf{c}} \setminus (\mathbf{E} \cap (\mathbf{D} \cup \mathbf{F})) = (-\infty, \mathbf{-4}] \cup [\mathbf{6}, +\infty)$$

Ejercicio 3 (Ecuaciones e Inecuaciones Básicas con Valor Absoluto)

a) $\left|\frac{3x-1}{4}\right| - \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

Aislamos el valor absoluto en el primer miembro:

$$\left|\frac{3x-1}{4}\right| = \frac{5}{6} + \frac{1}{2} = \frac{5+3}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Aplicamos la definición formal $|u| = k \iff u = k$ o bien $u = -k$:

- **Rama positiva:**

$$\frac{3x-1}{4} = \frac{4}{3} \implies 3(3x-1) = 16 \implies 9x - 3 = 16 \implies 9x = 19 \implies \mathbf{x = \frac{19}{9}}$$

- **Rama negativa:**

$$\frac{3x-1}{4} = -\frac{4}{3} \implies 3(3x-1) = -16 \implies 9x - 3 = -16 \implies 9x = -13 \implies \mathbf{x = -\frac{13}{9}}$$

$$\mathbf{S} = \left\{-\frac{\mathbf{13}}{\mathbf{9}}, \frac{\mathbf{19}}{\mathbf{9}}\right\}$$

b) $\left|\frac{2x+5}{3}\right| = |x-4|$

Multiplicamos ambos miembros por 3 para despejar el denominador interior:

$$|2x+5| = 3|x-4| \iff |2x+5| = |3x-12|$$

La igualdad de dos valores absolutos $|A| = |B|$ equivale a $A = B$ o $A = -B$:

- **Rama 1 ($A = B$):**

$$2x + 5 = 3x - 12 \implies 2x - 3x = -12 - 5 \implies -x = -17 \implies \mathbf{x = 17}$$

Comprobación: $\left|\frac{2(17)+5}{3}\right| = \left|\frac{39}{3}\right| = 13$; $|17-4| = 13$. Se verifica la igualdad.

- **Rama 2** ($A = -B$)**:**

  $2x+5 = -(3x-12) = -3x+12 \implies 2x+3x = 12-5 \implies 5x = 7 \implies \mathbf{x = \frac{7}{5}}$

  Comprobación: $\left|\frac{14/5+5}{3}\right| = \left|\frac{39/5}{3}\right| = \frac{13}{5}$; $\left|\frac{7}{5}-4\right| = \left|-\frac{13}{5}\right| = \frac{13}{5}$. Se verifica la igualdad.

$$\mathbf{S} = \left\{\frac{\mathbf{7}}{\mathbf{5}}, \mathbf{17}\right\}$$

c) $1 - \left|\dfrac{2x-3}{5}\right| \geq \dfrac{1}{4}$

Aislamos el módulo restando 1 en ambos miembros:

$$-\left|\frac{2x-3}{5}\right| \geq \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$$

Multiplicamos por -1 (al ser negativo, **se invierte el sentido de la desigualdad**):

$$\left|\frac{2x-3}{5}\right| \leq \frac{3}{4}$$

Aplicamos la propiedad de acotamiento simétrico $|u| \leq k \iff -k \leq u \leq k$:

$$-\frac{3}{4} \leq \frac{2x-3}{5} \leq \frac{3}{4}$$

Multiplicamos toda la cadena por 5:

$$-\frac{15}{4} \leq 2x-3 \leq \frac{15}{4}$$

Sumamos 3 ($3 = \frac{12}{4}$):

$$-\frac{15}{4}+\frac{12}{4} \leq 2x \leq \frac{15}{4}+\frac{12}{4} \implies -\frac{3}{4} \leq 2x \leq \frac{27}{4}$$

Dividimos entre 2:

$$-\frac{3}{8} \leq x \leq \frac{27}{8}$$

$$\mathbf{S} = \left[-\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{8}}, \frac{\mathbf{27}}{\mathbf{8}}\right]$$

d) $\dfrac{5}{2} - \dfrac{1}{3}\left|\dfrac{4-3x}{2}\right| < 1$

Restamos $\frac{5}{2}$ en ambos miembros:

$$-\frac{1}{3}\left|\frac{4-3x}{2}\right| < 1 - \frac{5}{2} = -\frac{3}{2}$$

Multiplicamos por -3 (invirtiendo la desigualdad):

$$\left|\frac{4-3x}{2}\right| > \frac{9}{2} \iff |4-3x| > 9$$

Aplicamos la propiedad $|u| > k \iff u > k$ o bien $u < -k$:

- **Rama 1:** $4-3x>9 \implies -3x>5 \implies x<-\frac{5}{3} \implies x\in\left(-\infty,-\frac{5}{3}\right)$.
- **Rama 2:** $4-3x<-9 \implies -3x<-13 \implies x>\frac{13}{3} \implies x\in\left(\frac{13}{3},+\infty\right)$.

$$\mathbf{S}=\left(-\infty,-\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{3}}\right)\cup\left(\frac{\mathbf{13}}{\mathbf{3}},+\infty\right)$$

Ejercicio 4 (Inecuaciones Avanzadas con Valor Absoluto)

Apartado a) Inecuación Fraccionaria: $\left|\frac{2x-1}{x+4}\right|\geq 3 \quad (x\neq -4)$

La desigualdad modular $|u|\geq 3$ se desdobla en la unión de dos casos disjuntos:

Caso 1: $\frac{2x-1}{x+4}\geq 3$
Pasamos el 3 restando al primer miembro para comparar con 0:

$$\frac{2x-1}{x+4}-3\geq 0 \iff \frac{2x-1-3(x+4)}{x+4}\geq 0 \iff \frac{2x-1-3x-12}{x+4}\geq 0 \iff \frac{-x-13}{x+4}\geq 0$$

Multiplicamos por -1 para normalizar el coeficiente de x (invirtiendo la desigualdad):

$$\frac{x+13}{x+4}\leq 0$$

Puntos singulares: $x=-13$ (anula el numerador, cerrado) y $x=-4$ (anula el denominador, **abierto por estar prohibida la división por cero**).
Estudiamos el signo en las regiones delimitadas:

- En $(-\infty,-13)$: Para $x=-14 \implies \frac{-1}{-10}>0$.
- En $[-13,-4)$: Para $x=-10 \implies \frac{+3}{-6}<0$. **Válido.**
- En $(-4,+\infty)$: Para $x=0 \implies \frac{13}{4}>0$.

Solución del Caso 1: $S_1=[-13,-4)$.

Caso 2: $\frac{2x-1}{x+4}\leq -3$

$$\frac{2x-1}{x+4}+3\leq 0 \iff \frac{2x-1+3x+12}{x+4}\leq 0 \iff \frac{5x+11}{x+4}\leq 0$$

Puntos singulares: $x=-\frac{11}{5}=-2{,}2$ (numerador, cerrado) y $x=-4$ (denominador, abierto).
Estudiamos los signos:

- En $(-\infty,-4)$: Para $x=-5 \implies \frac{-14}{-1}>0$.
- En $(-4,-11/5]$: Para $x=-3 \implies \frac{-4}{+1}<0$. **Válido.**
- En $(-11/5,+\infty)$: Para $x=0 \implies \frac{11}{4}>0$.

Solución del Caso 2: $S_2=\left(-4,-\frac{11}{5}\right]$.

✅ Solución Final y Conclusión

Uniendo ambas ramas y respetando la restricción $x \neq -4$:

$$\mathbf{S} = [\mathbf{-13}, \mathbf{-4}) \cup \left(\mathbf{-4}, \mathbf{-\frac{11}{5}}\right]$$

Apartado b) Inecuación con Incógnita en Ambos Lados: $|2x-5| \leq x+4$

⚠ ¡Atención! Error Común en Examen

Como el valor absoluto es por definición no negativo ($|2x-5| \geq 0$), la inecuación solo puede tener solución si el segundo miembro es también mayor o igual que cero:

$$x + 4 \geq 0 \implies x \geq -4$$

Cualquier candidato a solución que no cumpla $x \geq -4$ quedará automáticamente descartado.

Aplicamos el teorema del doble acotamiento:

$$-(x+4) \leq 2x - 5 \leq x + 4$$

Desglosamos en un sistema de dos inecuaciones que deben cumplirse simultáneamente:

1. Inecuación izquierda: $-x - 4 \leq 2x - 5 \implies -x - 2x \leq -5 + 4 \implies -3x \leq -1 \implies x \geq \frac{1}{3}$.
2. Inecuación derecha: $2x - 5 \leq x + 4 \implies 2x - x \leq 4 + 5 \implies x \leq 9$.

Intersecamos ambas condiciones: $x \in [\frac{1}{3}, 9]$.
Cruzamos este intervalo con la condición previa de existencia $x \geq -4$:

$$\left[\frac{1}{3}, 9\right] \cap [-4, +\infty) = \left[\mathbf{\frac{1}{3}}, \mathbf{9}\right]$$

Ejercicio 5 (Radicales: Raíces Anidadas y Suma Combinada)

Apartado a) Raíces Anidadas y Común Índice

$$P = \frac{\left(\sqrt[3]{a^2 \cdot \sqrt{a \cdot b^3}}\right)^4 \cdot \left(\sqrt[4]{a^3 \cdot b}\right)^3}{\sqrt{a^3 \cdot \sqrt[3]{a^2 \cdot b^5}}}$$

Convertimos todas las raíces y potencias a exponentes fraccionarios:

- **Primer factor del numerador:**

$$a^2\sqrt{ab^3} = a^2 \cdot a^{1/2}b^{3/2} = a^{5/2}b^{3/2}$$

$$\sqrt[3]{a^{5/2}b^{3/2}} = \left(a^{5/2}b^{3/2}\right)^{1/3} = a^{5/6}b^{3/6} = a^{5/6}b^{1/2}$$

  Elevamos a la cuarta potencia:

$$\left(a^{5/6}b^{1/2}\right)^4 = a^{20/6}b^{4/2} = a^{10/3}b^2$$

- **Segundo factor del numerador:**

$$\left(\sqrt[4]{a^3b}\right)^3 = \left(a^{3/4}b^{1/4}\right)^3 = a^{9/4}b^{3/4}$$

- **Numerador completo (N):**

$$N = a^{10/3}b^2 \cdot a^{9/4}b^{3/4} = a^{\frac{10}{3}+\frac{9}{4}}b^{2+\frac{3}{4}} = a^{\frac{40+27}{12}}b^{\frac{11}{4}} = a^{\frac{67}{12}}b^{\frac{33}{12}}$$

- **Denominador (D):**

$$\sqrt[3]{a^2b^5} = a^{2/3}b^{5/3}$$

$$a^3 \cdot a^{2/3}b^{5/3} = a^{\frac{11}{3}}b^{\frac{5}{3}}$$

$$\sqrt{a^{\frac{11}{3}}b^{\frac{5}{3}}} = \left(a^{\frac{11}{3}}b^{\frac{5}{3}}\right)^{1/2} = a^{\frac{11}{6}}b^{\frac{5}{6}} = a^{\frac{22}{12}}b^{\frac{10}{12}}$$

- **Cociente final $P = \frac{N}{D}$:**

$$P = a^{\frac{67}{12}-\frac{22}{12}}b^{\frac{33}{12}-\frac{10}{12}} = a^{\frac{45}{12}}b^{\frac{23}{12}} = \sqrt[12]{a^{45}b^{23}}$$

- **Extracción de factores fuera del radical:**

$$45 = 12 \cdot 3 + 9 \implies a^3 \quad (\text{quedan } a^9 \text{ dentro})$$

$$23 = 12 \cdot 1 + 11 \implies b^1 \quad (\text{quedan } b^{11} \text{ dentro})$$

$$\mathbf{P = a^3 b\,\sqrt[12]{a^9 b^{11}}}$$

Apartado b) Suma y Resta de Radicales Semejantes

$$S = \frac{3}{4}\sqrt{180} - \frac{2}{3}\sqrt{\frac{45}{4}} + \frac{5}{2}\sqrt{80} - 4\sqrt{\frac{125}{9}} + \sqrt{245}$$

Descomponemos los radicandos en factores primos para extraer todos los factores posibles:

1. $\sqrt{180} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5} = 2 \cdot 3\sqrt{5} = 6\sqrt{5} \implies \frac{3}{4}(6\sqrt{5}) = \frac{18}{4}\sqrt{5} = \mathbf{\frac{9}{2}\sqrt{5}}$.
2. $\sqrt{\frac{45}{4}} = \frac{\sqrt{3^2 \cdot 5}}{2} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \implies -\frac{2}{3}\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right) = \mathbf{-\sqrt{5}}$.
3. $\sqrt{80} = \sqrt{2^4 \cdot 5} = 4\sqrt{5} \implies \frac{5}{2}(4\sqrt{5}) = \mathbf{10\sqrt{5}}$.
4. $\sqrt{\frac{125}{9}} = \frac{\sqrt{5^3}}{3} = \frac{5\sqrt{5}}{3} \implies -4\left(\frac{5\sqrt{5}}{3}\right) = \mathbf{-\frac{20}{3}\sqrt{5}}$.

5. $\sqrt{245} = \sqrt{7^2 \cdot 5} = \mathbf{7}\sqrt{\mathbf{5}}$.

Agrupamos los coeficientes de $\sqrt{5}$:

$$\left(\frac{9}{2} - 1 + 10 - \frac{20}{3} + 7\right)\sqrt{5} = \left(16 + \frac{9}{2} - \frac{20}{3}\right)\sqrt{5} = \left(\frac{96 + 27 - 40}{6}\right)\sqrt{5} = \mathbf{\frac{83}{6}}\sqrt{\mathbf{5}}$$

Ejercicio 6 (Racionalización Avanzada y Conjugados)

Apartado a) Demostración con Binomios Conjugados

$$E = \left(\frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} - \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{\sqrt{7} + \sqrt{3}}\right) \cdot \frac{\sqrt{21}}{3}$$

Efectuamos la resta del paréntesis reduciendo a común denominador mediante suma por diferencia:

$$\text{m.c.m.} = (\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 = 7 - 3 = 4$$

Desarrollamos los cuadrados del numerador:

$$(\sqrt{7} + \sqrt{3})^2 = (\sqrt{7})^2 + 2\sqrt{7}\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 7 + 2\sqrt{21} + 3 = 10 + 2\sqrt{21}$$

$$(\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 = (\sqrt{7})^2 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 7 - 2\sqrt{21} + 3 = 10 - 2\sqrt{21}$$

Restamos ambos binomios:

$$(10 + 2\sqrt{21}) - (10 - 2\sqrt{21}) = 10 + 2\sqrt{21} - 10 + 2\sqrt{21} = 4\sqrt{21}$$

Sustituimos el paréntesis:

$$\frac{4\sqrt{21}}{4} = \sqrt{21}$$

Multiplicamos por el factor exterior:

$$E = \sqrt{21} \cdot \frac{\sqrt{21}}{3} = \frac{(\sqrt{21})^2}{3} = \frac{21}{3} = \mathbf{7} \in \mathbb{N}$$

Apartado b) Racionalización Cúbica con Variables

$$F(x) = \frac{x - 27}{\sqrt[3]{x} - 3} \qquad (x > 0,\ x \neq 27)$$

Recordamos la identidad de la diferencia de cubos: $(u - v)(u^2 + uv + v^2) = u^3 - v^3$.
Asignando $u = \sqrt[3]{x}$ y $v = 3$, tenemos que $u^3 - v^3 = (\sqrt[3]{x})^3 - 3^3 = x - 27$.
Multiplicamos numerador y denominador por el factor cuadrático racionalizador:

$$F(x) = \frac{(x - 27)\left((\sqrt[3]{x})^2 + 3\sqrt[3]{x} + 3^2\right)}{(\sqrt[3]{x} - 3)\left((\sqrt[3]{x})^2 + 3\sqrt[3]{x} + 3^2\right)} = \frac{(x - 27)\left(\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} + 9\right)}{x - 27}$$

Dado que $x \neq 27$, el factor $(x-27)$ es no nulo y podemos cancelarlo:

$$\mathbf{F(x) = \sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} + 9}$$

Ejercicio 7 (Cálculo de Logaritmos por Definición y Ecuación con Base Variable)

Apartado a) Cálculo por Definición

1. $\log_{\sqrt{3}}\left(27 \cdot \sqrt[4]{9}\right) = x \iff (\sqrt{3})^x = 27 \cdot \sqrt[4]{9}$ Expresamos ambos miembros como potencias en base 3:

$$(3^{1/2})^x = 3^{x/2}$$

$$27 \cdot \sqrt[4]{9} = 3^3 \cdot \sqrt[4]{3^2} = 3^3 \cdot 3^{2/4} = 3^3 \cdot 3^{1/2} = 3^{3+1/2} = 3^{7/2}$$

$$3^{x/2} = 3^{7/2} \implies \frac{x}{2} = \frac{7}{2} \implies \mathbf{x = 7}$$

2. $\log_{0{,}01}\left(\sqrt[5]{1000}\right) = x \iff (0{,}01)^x = \sqrt[5]{1000}$ Expresamos en base 10:

$$0{,}01 = 10^{-2} \implies (10^{-2})^x = 10^{-2x}$$

$$\sqrt[5]{1000} = \sqrt[5]{10^3} = 10^{3/5}$$

$$10^{-2x} = 10^{3/5} \implies -2x = \frac{3}{5} \implies \mathbf{x = -\frac{3}{10} = -0{,}3}$$

3. $\log_2\left(0{,}0625 \cdot \sqrt[3]{32}\right) = x \iff 2^x = 0{,}0625 \cdot \sqrt[3]{32}$ Expresamos en base 2:

$$0{,}0625 = \frac{625}{10000} = \frac{1}{16} = 2^{-4}$$

$$\sqrt[3]{32} = \sqrt[3]{2^5} = 2^{5/3}$$

$$2^{-4} \cdot 2^{5/3} = 2^{-4+5/3} = 2^{-7/3}$$

$$2^x = 2^{-7/3} \implies \mathbf{x = -\frac{7}{3}}$$

4. $\log_{\sqrt[3]{5}}\left(\frac{1}{125 \cdot \sqrt{5}}\right) = x \iff (\sqrt[3]{5})^x = \frac{1}{125 \cdot \sqrt{5}}$ Expresamos en base 5:

$$(5^{1/3})^x = 5^{x/3}$$

$$\frac{1}{125 \cdot \sqrt{5}} = \frac{1}{5^3 \cdot 5^{1/2}} = \frac{1}{5^{7/2}} = 5^{-7/2}$$

$$5^{x/3} = 5^{-7/2} \implies \frac{x}{3} = -\frac{7}{2} \implies \mathbf{x = -\frac{21}{2} = -10{,}5}$$

Apartado b) Ecuación Logarítmica: $\log_{x-2}(2x^2 - 9x + 4) = 2$

Paso 1: Estudio riguroso de las condiciones de existencia en $\mathbb{R}$.

- **Base positiva:** $x - 2 > 0 \implies x > 2$.
- **Base distinta de la unidad:** $x - 2 \neq 1 \implies x \neq 3$.
- **Argumento positivo:** $2x^2 - 9x + 4 > 0$. Hallamos las raíces de $2x^2 - 9x + 4 = 0$:

$$x = \frac{9 \pm \sqrt{(-9)^2 - 4(2)(4)}}{4} = \frac{9 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{9 \pm 7}{4} \implies x_1 = 4, \quad x_2 = \frac{1}{2}$$

  Como el coeficiente principal es positivo ($2 > 0$), el trinomio es estrictamente positivo en el exterior de las raíces:

$$x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup (4, +\infty)$$

Cruzamos las tres condiciones sobre la recta real:

$$D = \Big((2,3) \cup (3,+\infty)\Big) \cap \Big((-\infty, 1/2) \cup (4,+\infty)\Big) = (\mathbf{4}, +\infty)$$

Cualquier solución real admisible debe ser estrictamente mayor que 4.

Paso 2: Resolución algebraica por definición de logaritmo.

$$\log_b(A) = c \iff b^c = A \implies (x-2)^2 = 2x^2 - 9x + 4$$

$$x^2 - 4x + 4 = 2x^2 - 9x + 4$$

Restamos $x^2 - 4x + 4$ en ambos miembros:

$$x^2 - 5x = 0 \iff x(x-5) = 0 \implies x = 0 \quad \text{o bien} \quad x = 5$$

Paso 3: Validación de las soluciones candidatas.

- Para $x = 0$: $0 \notin (4, +\infty)$. La base valdría $0 - 2 = -2 < 0$, lo cual carece de sentido en el cuerpo real. **Queda descartada categóricamente.**
- Para $x = 5$: $5 \in (4, +\infty)$. La base vale $5 - 2 = 3 > 0$ ($3 \neq 1$) y el argumento vale $2(5)^2 - 9(5) + 4 = 50 - 45 + 4 = 9 > 0$. Comprobamos que $\log_3(9) = 2$ pues $3^2 = 9$. **Solución válida.**

$$\mathbf{S} = \{\mathbf{5}\}$$

Ejercicio 8 (Propiedades de los Logaritmos y Reducción Avanzada)

Apartado a) Expresión en función de $a = \log 2$ y $b = \log 3$

1. $\log(0{,}72) = \log\left(\dfrac{72}{100}\right) = \log(72) - \log(100) = \log(2^3 \cdot 3^2) - 2$:

$$= 3\log(2) + 2\log(3) - 2 = \mathbf{3a + 2b - 2}$$

2. $\log_{15}(24)$: Aplicamos en primer lugar el cambio de base a logaritmo decimal:

$$\log_{15}(24) = \frac{\log(24)}{\log(15)}$$

Descomponemos numerador y denominador recordando que $5 = \frac{10}{2}$:

$$\log(24) = \log(2^3 \cdot 3) = 3\log(2) + \log(3) = 3a + b$$

$$\log(15) = \log\left(3 \cdot \frac{10}{2}\right) = \log(3) + \log(10) - \log(2) = b + 1 - a$$

$$\log_{\mathbf{15}}(\mathbf{24}) = \frac{\mathbf{3a + b}}{\mathbf{b - a + 1}}$$

Apartado b) Reducción a un Único Logaritmo

$$L = \frac{3}{4}\left[2\log(x) - \frac{1}{3}\log(y)\right] - \frac{1}{2}\left[3\log(z) + 2 - \log\left(\frac{x^2}{w}\right)\right] + \frac{2}{3}\log\left(\sqrt[4]{y^3 \cdot z}\right)$$

Desarrollamos los coeficientes sobre cada variable paso a paso:

- Primer bloque: $\frac{3}{4} \cdot 2\log(x) - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}\log(y) = \frac{3}{2}\log(x) - \frac{1}{4}\log(y)$.
- Segundo bloque: $-\frac{1}{2} \cdot 3\log(z) - \frac{1}{2}(2) + \frac{1}{2}\log\left(\frac{x^2}{w}\right) = -\frac{3}{2}\log(z) - 1 + \frac{1}{2}(2\log x - \log w)$ $= -\frac{3}{2}\log(z) - 1 + \log(x) - \frac{1}{2}\log(w)$.
- Tercer bloque: $\frac{2}{3}\log\left((y^3 z)^{1/4}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}\log(y^3 z) = \frac{1}{6}(3\log y + \log z) = \frac{1}{2}\log(y) + \frac{1}{6}\log(z)$.

Agrupamos los coeficientes de cada término:

- Para $\log(x)$: $\frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$.
- Para $\log(y)$: $-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
- Para $\log(z)$: $-\frac{3}{2} + \frac{1}{6} = \frac{-9+1}{6} = -\frac{8}{6} = -\frac{4}{3}$.
- Para $\log(w)$: $-\frac{1}{2}$.
- Término numérico: $-1 = -\log(10)$.

Expresamos como suma de logaritmos en el numerador y resta en el denominador:

$$L = \log\left(x^{5/2}\right) + \log\left(y^{1/4}\right) - \left[\log\left(z^{4/3}\right) + \log\left(w^{1/2}\right) + \log(10)\right]$$

$$\mathbf{L = \log\left(\frac{x^{5/2}\cdot y^{1/4}}{10\cdot z^{4/3}\cdot w^{1/2}}\right) = \log\left(\frac{\sqrt{x^5}\cdot\sqrt[4]{y}}{10\cdot\sqrt[3]{z^4}\cdot\sqrt{w}}\right) = \log\left(\frac{x^2\sqrt{x}\cdot\sqrt[4]{y}}{10z\sqrt[3]{z}\cdot\sqrt{w}}\right)}$$

Ejercicio 9 (Fracciones Algebraicas: Factorización y Operación Combinada)

Apartado a) Simplificación con Coeficiente Principal $a_n \neq 1$

$$F(x) = \frac{3x^3 - 5x^2 - 4x + 4}{3x^3 - 8x^2 + 4x}$$

1. Factorización del Numerador $P(x) = 3x^3 - 5x^2 - 4x + 4$:
Evaluamos divisores de 4: para $x = -1$:

$$P(-1) = 3(-1)^3 - 5(-1)^2 - 4(-1) + 4 = -3 - 5 + 4 + 4 = 0 \implies x = -1 \text{ es raíz.}$$

Aplicamos la regla de Ruffini dividiendo por $(x+1)$:

	3	−5	−4	4
−1		−3	8	−4
	3	−8	4	0

El polinomio resultante es $3x^2 - 8x + 4$. Hallamos sus raíces:

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{(-8)^2 - 4(3)(4)}}{6} = \frac{8 \pm \sqrt{16}}{6} = \frac{8 \pm 4}{6} \implies x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

> ⚠ **¡Atención! Error Común en Examen**
>
> ¡No olvides el coeficiente principal $a = 3$ al factorizar el trinomio!
>
> $$3x^2 - 8x + 4 = 3(x-2)\left(x - \frac{2}{3}\right) = (x-2)(3x-2)$$

Por tanto: $P(x) = (x+1)(x-2)(3x-2)$.

2. Factorización del Denominador $Q(x) = 3x^3 - 8x^2 + 4x$:
Extraemos factor común x:

$$Q(x) = x(3x^2 - 8x + 4) = x(x-2)(3x-2)$$

3. Simplificación:

$$F(x) = \frac{(x+1)(x-2)(3x-2)}{x(x-2)(3x-2)} = \mathbf{\frac{x+1}{x}} \qquad \left(\text{para } x \neq 0,\ x \neq 2,\ x \neq \frac{2}{3},\ x \neq -1\right)$$

Apartado b) Operación Combinada de Fracciones Algebraicas

$$\left(\frac{x+1}{x-2}-\frac{x-1}{x+2}\right)\cdot\frac{x^2-4}{4x} \;:\; \frac{x+3}{x^2-9}$$

Paso 1: Resta dentro del paréntesis.
m.c.m.$(x-2,x+2)=(x-2)(x+2)=x^2-4$.

$$\frac{(x+1)(x+2)-(x-1)(x-2)}{x^2-4}=\frac{(x^2+3x+2)-(x^2-3x+2)}{x^2-4}=\frac{6x}{x^2-4}$$

Paso 2: Multiplicación por $\frac{x^2-4}{4x}$.

$$\frac{6x}{x^2-4}\cdot\frac{x^2-4}{4x}=\frac{6x}{4x}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$$

Paso 3: División entre $\frac{x+3}{x^2-9}$.
Recordamos que dividir entre una fracción equivale a multiplicar por su inversa:

$$\frac{3}{2}:\frac{x+3}{x^2-9}=\frac{3}{2}\cdot\frac{x^2-9}{x+3}=\frac{3}{2}\cdot\frac{(x-3)(x+3)}{x+3}=\frac{\mathbf{3(x-3)}}{\mathbf{2}}=\frac{\mathbf{3x-9}}{\mathbf{2}}$$

Ejercicio 10 (Binomio de Newton: Desarrollos Múltiples y Problema Inverso)

Apartado a) Desarrollos Completos

1. Desarrollo de $\left(2x^3-\frac{1}{2x^2}\right)^5$:
Coeficientes binomiales para $n=5$: $\binom{5}{0}=1,\binom{5}{1}=5,\binom{5}{2}=10,\binom{5}{3}=10,\binom{5}{4}=5,\binom{5}{5}=1$.
Signos alternos $(+-+-+-)$:

- $T_1=+1\cdot(2x^3)^5=\mathbf{32x^{15}}$
- $T_2=-5\cdot(2x^3)^4\cdot\left(\frac{1}{2x^2}\right)=-5\cdot(16x^{12})\cdot\frac{1}{2x^2}=\mathbf{-40x^{10}}$
- $T_3=+10\cdot(2x^3)^3\cdot\left(\frac{1}{2x^2}\right)^2=+10\cdot(8x^9)\cdot\frac{1}{4x^4}=\mathbf{+20x^5}$
- $T_4=-10\cdot(2x^3)^2\cdot\left(\frac{1}{2x^2}\right)^3=-10\cdot(4x^6)\cdot\frac{1}{8x^6}=\mathbf{-5}$
- $T_5=+5\cdot(2x^3)\cdot\left(\frac{1}{2x^2}\right)^4=+5\cdot(2x^3)\cdot\frac{1}{16x^8}=\mathbf{+\frac{5}{8x^5}}$
- $T_6=-1\cdot\left(\frac{1}{2x^2}\right)^5=\mathbf{-\frac{1}{32x^{10}}}$

$$\mathbf{32x^{15}-40x^{10}+20x^5-5+\frac{5}{8x^5}-\frac{1}{32x^{10}}}$$

2. Desarrollo de $(3x^2-2y)^4$:
Coeficientes binomiales para $n=4$: $1,4,6,4,1$. Signos alternos:

- $T_1 = +1 \cdot (3x^2)^4 = \mathbf{81x^8}$
- $T_2 = -4 \cdot (3x^2)^3 \cdot (2y) = -4 \cdot 27x^6 \cdot 2y = \mathbf{-216x^6y}$
- $T_3 = +6 \cdot (3x^2)^2 \cdot (2y)^2 = +6 \cdot 9x^4 \cdot 4y^2 = \mathbf{+216x^4y^2}$
- $T_4 = -4 \cdot (3x^2) \cdot (2y)^3 = -4 \cdot 3x^2 \cdot 8y^3 = \mathbf{-96x^2y^3}$
- $T_5 = +1 \cdot (2y)^4 = \mathbf{16y^4}$

$$\mathbf{81x^8 - 216x^6y + 216x^4y^2 - 96x^2y^3 + 16y^4}$$

3. Desarrollo de $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^5$:
Coeficientes binomiales para $n = 5$: $1, 5, 10, 10, 5, 1$. Todos signos positivos:

- $T_1 = 1 \cdot (x^2)^5 = \mathbf{x^{10}}$
- $T_2 = 5 \cdot (x^2)^4 \cdot \left(\frac{2}{x}\right) = 5 \cdot x^8 \cdot \frac{2}{x} = \mathbf{10x^7}$
- $T_3 = 10 \cdot (x^2)^3 \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^2 = 10 \cdot x^6 \cdot \frac{4}{x^2} = \mathbf{40x^4}$
- $T_4 = 10 \cdot (x^2)^2 \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^3 = 10 \cdot x^4 \cdot \frac{8}{x^3} = \mathbf{80x}$
- $T_5 = 5 \cdot (x^2) \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^4 = 5 \cdot x^2 \cdot \frac{16}{x^4} = \mathbf{+\frac{80}{x^2}}$
- $T_6 = 1 \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^5 = \mathbf{+\frac{32}{x^5}}$

$$\mathbf{x^{10} + 10x^7 + 40x^4 + 80x + \frac{80}{x^2} + \frac{32}{x^5}}$$

Apartado b) Problema Inverso: Término Independiente y Parámetro

Dado el binomio $\left(ax^2 + \frac{1}{2x}\right)^6$ con $a \in \mathbb{R},\ a \neq 0$:

1. Posición del término independiente:
Fórmula del término general de orden k ($k \in \{0, 1, \ldots, 6\}$):

$$T_{k+1} = \binom{6}{k} (ax^2)^{6-k} \left(\frac{1}{2x}\right)^k = \binom{6}{k} a^{6-k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{x^{2(6-k)}}{x^k} = \binom{6}{k} a^{6-k} 2^{-k} \cdot x^{12-3k}$$

Para que sea el término independiente de x, el exponente total de x debe ser cero:

$$12 - 3k = 0 \implies 3k = 12 \implies \mathbf{k = 4}$$

Dado que el índice arranca en $k = 0$ para el primer término (T_1), la posición que ocupa en el desarrollo es:

$$p = k + 1 = 4 + 1 = \mathbf{5} \quad \implies \quad \textbf{Ocupa la 5.ª posición } (T_5).$$

2. Cálculo del parámetro a sabiendo que $T_5 = 60$:
Evaluamos el término general en $k = 4$:

$$T_5 = \binom{6}{4} a^{6-4} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \binom{6}{2} a^2 \cdot \frac{1}{16}$$

Calculamos el número combinatorio:

$$\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$$

Sustituyendo:

$$T_5 = 15 \cdot \frac{a^2}{16} = \frac{15a^2}{16}$$

Igualamos al valor fijado por el enunciado:

$$\frac{15a^2}{16} = 60 \implies a^2 = \frac{60 \cdot 16}{15} = 4 \cdot 16 = 64$$

$$a = \pm\sqrt{64} \implies \mathbf{a = 8} \quad \text{o bien} \quad \mathbf{a = -8}$$

✅ Solución Final y Conclusión

El término independiente es el **5.º término** (T_5). Existen dos soluciones reales posibles: $\mathbf{a = 8}$ o $\mathbf{a = -8}$ (ambas verifican $(\pm 8)^2 = 64$).